



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR**  
Ingeniería de Software I

**SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA FERRETERÍA**  
Propuesta Formal de Proyecto

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Grupo</b>            | 12                                      |
| <b>Integrantes</b>      | Cindy Ayovi, José Malavé, Henry Pazmiño |
| <b>Docente</b>          | Ing. Carlota Delgado                    |
| <b>Periodo Lectivo</b>  | Mayo 2026                               |
| <b>Fecha de Entrega</b> | 10 de mayo de 2026                      |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la propuesta formal del proyecto final de la asignatura Ingeniería de Software I, cursada en el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Agraria del Ecuador (UAE), bajo la modalidad en línea. El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo académico mediante el desarrollo de un sistema informático que resuelva una problemática real.

El sistema propuesto se denomina «Sistema de Control de Inventario para Ferretería» y tiene como propósito gestionar de manera eficiente el control de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios dentro de una ferretería. El dominio fue seleccionado por su universalidad, cercana al contexto comercial ecuatoriano, y porque permite aplicar de manera integral las cuatro unidades de la materia.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las ferreterías en Ecuador enfrentan dificultades recurrentes en la gestión de su inventario. En la mayoría de casos, el control de productos se realiza de forma manual, mediante hojas de cálculo o registros en papel, lo que genera las siguientes problemáticas:

- Falta de información en tiempo real sobre la disponibilidad de productos.
- Dificultad para identificar productos con stock mínimo y evitar agotamientos no anticipados.
- Errores en el registro de entradas y salidas de merchandise, lo que produce inconsistencias entre el inventario físico y el digital.
- Dificultad para generar reportes de ventas, productos más vendidos y rotación de inventario.
- Ausencia de un sistema centralizado que permita gestionar proveedores, categorías y usuarios de manera integral.

Estas dificultades impactan directamente en la eficiencia operativa del negocio, la satisfacción del cliente y la capacidad de toma de decisiones basadas en datos confiables.

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede un sistema de control de inventario digital mejorar la gestión de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios en una ferretería, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones?

## JUSTIFICACIÓN

### ¿Por qué una Ferretería?

- Dominio universal y cercano: cualquier persona entiende el concepto de producto, stock y proveedor sin conocimiento técnico previo.
- Modelo de datos completo con solo 5 entidades (Producto, Categoría, Proveedor, Stock, Usuario) que permite representar relaciones del mundo real sin complejidad innecesaria.
- Reutilización de conocimientos: el grupo ya trabajó modelamiento entidad-relación en la materia de Base de Datos (Ing. Katty Lagos), lo que hace el dominio natural y accesible.
- Contexto UAE: una ferretería rural vende insumos y herramientas al sector agropecuario, manteniendo vínculo con el perfil agrario de la universidad.

### ¿Por qué es viable sin un negocio real?

- No se necesita acceso a una ferretería real para levantar requerimientos. El modelo puede basarse en productos estándar del mercado, categorías típicas (herramientas, electricidad, fontanería, pintura) y flujos lógicos que cualquier ferretería seguiría.
- La simulación es suficiente para cumplir con los objetivos de la asignatura, demostrar dominio de conceptos y aprender metodologías de desarrollo de software.

### Alcance académico

El proyecto aplicará las cuatro unidades de Ingeniería de Software I:

| Unidad | Contenido                                | Aplicación en el Proyecto                                                       |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Introducción a la Ingeniería de Software | Análisis de requerimientos, definición del problema y delimitación del proyecto |
| 2      | Análisis y Diseño de Sistemas            | Modelo entidad-relación, diagrama de clases y arquitectura del sistema          |
| 3      | Planificación y Gestión de Proyectos     | Definición de roles, cronograma de actividades, productos y tiempos             |
| 4      | Implementación y Pruebas                 | Casos de prueba, manual de usuario, evaluación del software                     |

## DELIMITACIÓN

- Área temática: Ingeniería de Software y gestión de inventarios.
- Ámbito geográfico: Ecuador, sin límite a una región específica.
- Alcance funcional: Gestión de productos, categorías, proveedores, control de stock y usuarios. No incluye módulo de ventas ni facturación electrónica.
- Tecnologías: el grupo definirá el stack tecnológico en la unidad de implementación. Para la propuesta se trabaja con un modelo conceptual.
- Limitación: Sin acceso a un negocio real, el modelo de datos se basará en un contexto ferretero genérico simulado.

## OBJETIVO GENERAL

Diseñar y documentar un sistema de control de inventario para una ferretería, aplicando metodologías y herramientas de la Ingeniería de Software I, que permita gestionar productos, stock, categorías, proveedores y usuarios de manera eficiente.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de inventario para ferretería.
- Elaborar el modelo conceptual de datos mediante un diagrama entidad-relación (DER) que represente las entidades Producto, Categoría, Proveedor, Stock y Usuario.
- Diseñar la arquitectura del sistema y el diagrama de clases correspondiente.
- Definir los roles del equipo de desarrollo y planificar las actividades del proyecto con cronograma y productos parciales.
- Documentar el marco teórico sobre Ingeniería de Software, ciclo de vida del software y modelos de proceso.
- Desarrollar un prototipo funcional que permita validar los casos de uso principales del sistema.

## MODELO DE PROCESO SELECCIONADO

Para el desarrollo de este proyecto se selecciona el Modelo Incremental, fundamentado en las siguientes razones:

- Permite dividir el desarrollo en incrementos pequeños, cada uno añadiendo funcionalidad parcial al sistema.
- Facilita la entrega progresiva de productos parciales, alineado con las entregas parciales de la asignatura.
- Reduce el riesgo de falla total del proyecto al validar incrementos antes de continuar.
- Es compatible con equipos pequeños (3 integrantes) y con un cronograma académico de plazo fijo.

A continuación se describe la estructura de incrementos planificados:

| Incremento | Nombre                             | Funcionalidad                                                         | Unidad UAE                         |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | Gestión de Usuarios y Categorías   | Alta, baja y consulta de usuarios y categorías de productos           | Unidades 1 y 2 (Análisis y Diseño) |
| 2          | Gestión de Productos y Proveedores | Registro de productos, vinculación con proveedores y categorías       | Unidad 2 (Diseño)                  |
| 3          | Control de Stock                   | Registro de entradas y salidas de inventario, alertas de stock mínimo | Unidad 3 (Planificación)           |
| 4          | Reportes y Validación              | Reportes de inventario, casos de prueba y manual de usuario           | Unidad 4 (Implementación)          |

## ROLES DEL EQUIPO

El grupo está conformado por tres integrantes. A continuación se detallan los roles asignados:

| Rol                              | Integrante    | Responsabilidades                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analista de Sistemas             | Cindy Ayovi   | Análisis de requerimientos, redacción del documento de especificación de casos de uso, validación con el equipo           |
| Diseñador / Modelador            | José Malavé   | Elaboración del modelo entidad-relación (DER), diseño del diagrama de clases, definición de arquitectura del sistema      |
| Líder de Proyecto / Documentador | Henry Pazmiño | Planificación general, cronograma, documentación del proyecto, coordinación de entregas y integración del documento final |

## AVANCE INICIAL DEL MARCO TEÓRICO

### 1. Ingeniería de Software

La Ingeniería de Software es una disciplina que aplica principios de ingeniería al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Según Pressman (2015), su objetivo es producir software de calidad, dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. La disciplina abarca metodologías, herramientas, técnicas y procesos que guían el desarrollo de sistemas informáticos desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento.

### 2. Ciclo de Vida del Software

El ciclo de vida del software describe las fases por las que atraviesa un sistema informático desde su concepción hasta su obsolescencia. Las fases principales son:

- Análisis de requerimientos: identificación de las necesidades del usuario y definición del alcance del sistema.
- Diseño: elaboración de la arquitectura, modelo de datos y diagramas de interacción.
- Implementación: codificación y construcción del software según las especificaciones.
- Pruebas: validación del funcionamiento del sistema mediante casos de prueba.
- Despliegue e implementación: instalación del sistema en el entorno de producción.
- Mantenimiento: actualizaciones, correcciones y mejoras posteriores al lanzamiento.

### 3. Modelos de Proceso de Desarrollo

Los modelos de proceso definen la estructura y el flujo de actividades durante el desarrollo. Entre los principales se encuentran:

- Modelo en cascada: secuencia lineal de fases; simple pero rígido, adecuado solo para requisitos estables.
- Modelo incremental: desarrollo en incrementos pequeños y sucesivos; permite ajustes según la retroalimentación.
- Modelo iterativo: cada iteración produce una versión completa del sistema con mayor nivel de madurez.
- Metodologías ágiles (Scrum, XP): desarrollo adaptable, colaborativo, centrado en la entrega rápida de valor.

#### 4. Sistema de Control de Inventario

Un sistema de control de inventario es una herramienta informática que permite gestionar los productos de una empresa, controlando las existencias, entradas, salidas y niveles de stock. Sus funciones principales incluyen:

- Registro y actualización de productos con información de código, nombre, descripción, categoría, precio y proveedor.
- Control de movimientos de inventario (entradas por compra, salidas por venta o devolución).
- Generación de alertas cuando el stock alcanza niveles mínimos definidos.
- Reportes de inventario: productos más vendidos, rotación de stock, productos próximos a vencer.
- Gestión de proveedores y categorías de productos.

#### 5. Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

IEEE Computer Society. (2014). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v3). IEEE Press.